

## DOKUMEN OUTPUT KEGIATAN 8

## Integrasi Algoritma ke Sistem & Deployment ke Cloud Server

**Nama Proyek:** Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung

**Mitra Studi Kasus:** UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)

**Metodologi SDLC:** Tahap Integrasi Sistem & Penerapan Lingkungan Cloud (System Integration & Cloud Deployment)

### 1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan microservice peramalan permintaan berbasis kecerdasan buatan (FastAPI Python) dengan aplikasi inti Laravel MVC melalui protokol pertukaran data RESTful API berformat JSON secara real-time. Selain itu, kegiatan ini melakukan deployment arsitektur peladen cloud server berbasis Linux Ubuntu, Nginx Reverse Proxy, PHP 8.3-FPM, MySQL 8.0, dan SSL/TLS Certificate, serta mengonfigurasi otomatisasi backup basis data dan memvalidasi akses multi-device.

### 2. Arsitektur Integrasi Layanan (Service-Oriented Architecture)

Sistem E-SCM Marmer dibangun menggunakan pendekatan decoupled service architecture yang memisahkan beban komputasi transaksi bisnis dengan komputasi analitik deret waktu:

- **Frontend Client (Browser):** Pengguna mengakses modul peramalan dan memilih parameter target (marmer/onyx/batu kali, horizon 1–12 bulan, model algoritma).
- **Laravel Backend (API Consumer):** `ForecastingController.php` mengekstraksi data deret waktu historis pemakaian/produksi, memformat payload JSON, dan mengirimkannya via HTTP POST.
- **FastAPI Microservice (ML Provider):** Layanan Python (`main.py` pada port 8001) mengeksekusi Holt-Winters, Moving Average, atau ARIMA, menghitung MAPE & RMSE, lalu mengembalikan proyeksi.
- **Ketahanan Sistem (Fallback Engine):** Jika microservice timeout (> 3 detik), controller Laravel otomatis mengaktifkan fail-safe local calculation engine tanpa interupsi.

### 3. Spesifikasi Infrastruktur Server & Konfigurasi Cloud

- **Sistem Operasi & Web Server:** Ubuntu LTS 64-bit, Nginx 1.24+ Reverse Proxy dengan enkripsi SSL Let's Encrypt HTTPS.
- **Runtime Backend & Microservice:** PHP 8.3-FPM (Memory Limit 256MB) & Python 3.10+ ASGI Uvicorn Systemd Service.
- **Otomatisasi Backup Database:** Eksekusi skrip cron job harian pada pukul 02.00 WIB (dump .sql.gz dengan retensi 14 hari).

4. Form 8.1: Matriks Pengujian Integrasi REST API Algoritma

| No | Endpoint API           | Metode | Payload Masukan (JSON)                                     | Hasil Respon & Metrik Evaluasi                                         | Respon | Status |
|----|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | /api/health            | GET    | Tanpa Payload (Healthcheck)                                | {"status": "online",<br>"cluster": "IKM<br>Marmer"}                    | 12 ms  | PASS   |
| 2  | /api/forecast/predict  | POST   | Item: material, ID: 1, Horizon: 3,<br>Model: holt_winters  | Proyeksi 3 bulan ke depan,<br>MAPE: 6.42%, RMSE: 14.82                 | 185 ms | PASS   |
| 3  | /api/forecast/predict  | POST   | Item: product, ID: 4, Horizon: 6,<br>Model: moving_average | Proyeksi 6 bulan ke depan,<br>MAPE: 8.15%, RMSE: 18.30                 | 142 ms | PASS   |
| 4  | /api/forecast/predict  | POST   | Payload historis tidak lengkap<br>(< 4 titik data)         | Microservice otomatis<br>menyuntikkan empirical<br>baseline data       | 160 ms | PASS   |
| 5  | /forecasting/calculate | POST   | Simulasi Microservice Mati /<br>Port Blocked               | Laravel fail-safe local<br>calculation engine aktif, data<br>tersimpan | 45 ms  | PASS   |

5. Form 8.2: Hasil Pengujian Akses Multi-Device (Cross-Device Testing)

| No | Kategori Perangkat    | Spesifikasi Layar / Resolusi                    | Lingkungan Pengujian                         | Hasil Uji Antarmuka & Responsivitas                                               | Status |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Smartphone Android    | Layar 6.5" (393 x 851 px),<br>Chrome Mobile     | Lantai Bengkel Bubut &<br>Gudang Bongkahan   | Navigasi touch-friendly,<br>tombol aksi ≥ 44px, modal pas<br>di layar.            | PASS   |
| 2  | Smartphone Android    | Layar 6.1" (360 x 800 px),<br>Samsung Browser   | Area Bongkar Muat<br>Distribusi (Supir Truk) | Tabel surat jalan scroll mulus,<br>tombol checklist packing kayu<br>responsif.    | PASS   |
| 3  | Tablet Android / iPad | Layar 10.5" (820 x 1180 px),<br>Safari / Chrome | Pos Mandor Produksi<br>(Suparno)             | Kanban board 5 kolom tampil<br>proporsional, update status<br>SPK lancar.         | PASS   |
| 4  | Laptop / Komputer PC  | Layar 14"-24" (1366x768 s.d.<br>1920x1080 px)   | Kantor Manajemen IKM<br>(M. Ilham / Efri)    | Dashboard eksekutif<br>menampilkan KPI, Chart.js, dan<br>tabel data komprehensif. | PASS   |

6. Output Akhir & Deliverable Kegiatan 8

- ✓ **Microservice Forecasting Python Terintegrasi:** Berjalan mandiri via FastAPI dengan dukungan Holt-Winters, Moving Average, dan ARIMA.
- ✓ **Koneksi RESTful API Laravel ↔ Python:** Terhubung dengan mekanisme fail-safe local engine fallback.
- ✓ **Konfigurasi Cloud Server & Nginx Reverse Proxy:** Siap produksi dengan enkripsi SSL/TLS HTTPS dan proteksi firewall.
- ✓ **Otomatisasi Backup Basis Data:** Script shell pencadangan harian terkonfigurasi pada cron job server.
- ✓ **Validasi Aksesibilitas Multi-Device 100% PASS:** Teruji optimal pada perangkat seluler lantai bengkel maupun komputer kantor manajemen.